



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en computadores

CE-1104 Fundamentos de Sistemas Computacionales

Grupo 4

Documento Atributos – Incrementador de 5

Repositorio Github: <https://github.com/5amz/Proyecto-Funda-StrangerTEC>

Profesor:

Santiago Gamboa Ramírez

Estudiantes:

Samuel Ugalde Abrahams – 2026006212

Jacky Yin Lu – 2026006278

Fecha de entrega:

22-06-2026

Reglas de grupo

Para asegurar una buena elaboración del proyecto se siguieron las siguientes reglas:

- Mantener una comunicación constante entre los integrantes, comunicando los avances, cambios importantes y problemas o retrasos.
- Respetar las opiniones e ideas de todos los miembros del equipo.
- Cumplir con las tareas asignadas dentro de las fechas establecidas.
- Mantener un respaldo de los archivos y versiones del proyecto (GitHub).

Estrategias de trabajo equitativo e inclusivo

Para asegurar una correcta distribución de las tareas, se decidió dividir el trabajo en 4 partes, elaboración del circuito incrementador de 5, programar el código, crear el documento técnico y crear el documento de atributos. Se decidió repartir las tareas en base a las fortalezas de cada integrante con una previa discusión de que quería hacer cada uno. Además, se mantuvo una comunicación constante para que ambos integrantes entendieran que estaba realizando cada uno y como servía. Si en algún momento se tenían dudas o no les parecía algo, entonces se comunicaba y se llegaba a un acuerdo con la otra persona.

Etapas de planificación, ejecución y evaluación

En la etapa de planificación se definieron y entendieron los objetivos del proyecto. Se planifico el diseño del circuito incrementador, los materiales requeridos y se realizó la división de tareas. Además, se planifico el cronograma general de trabajo. También se investigó sobre el funcionamiento de las compuertas lógicas y como realizar una función para sumarle 5 a una entrada de 4 bits.

Para la ejecución, se dividió en 3 partes fundamentales: construcción del circuito incrementador, creación del código de prueba de casos y de incrementar en 5 por medio del código ASCII, y la creación de los documentos externos. Se realizó una prueba en protoboard antes de soldar los componentes. Luego se hicieron pruebas con el programa de prueba de casos en el circuito ya soldado y se arreglaron pequeños errores para que sirviera bien el circuito. Después, se programó la obtención del código ASCII y pasar los 4 bits menos significativos al circuito.

Durante la evaluación, se verificó que se cumplieran todos los objetivos del proyecto. Se realizaron pruebas para verificar el funcionamiento del circuito incrementador y del

programa, realizando algunas correcciones al programa cuando fuera necesario. Además, se comprobó que funcionara tanto para conexión Wifi o conexión serial.

Objetivos y roles

El objetivo es desarrollar un circuito incrementador en 5 mediante compuertas lógicas que permita una entrada de 4 bits. Se quiere implementar la funcionalidad de tomar los 4 bits menos significativos del código ASCII de una letra proporcionada por la maqueta de Morse y pasarlos por este circuito incrementador. También se quiere implementar un programa en el que se pueda probar con inputs manuales el incrementador. Los objetivos específicos son:

- Desarrollar un circuito lógico funcional.
- Crear un programa para probar manualmente el circuito proporcionando un input con los bits.
- Obtener el código ASCII de una letra una vez ha sido proporcionada en código morse, obtener sus 4 bits menos significativos y pasarlo por el circuito incrementador para visualizar el output.
- Mostrar los resultados por medio de LEDs y compararlos con resultados realizados por el software.

Los roles de trabajo fueron los siguientes:

1. Samuel Ugalde Abrahams:

- Desarrollar el programa de pruebas por casos
- Programar la obtención del código ASCII y mandar los bits al circuito incrementador.
- Realizar pruebas de funcionamiento
- Desarrollar el documento atributos

2. Jacky Yin Lu:

- Desarrollar el circuito incrementador en 5
- Realizar la conexión del hardware (soldadura)
- Desarrollar el documento técnico

Actividades por realizar

Tabla 1. Resumen de actividades por realizar

Fechas	Actividad	Responsable
9-06-2026 al 13-06-2026	Creación, prueba e implementación del circuito incrementador	Jacky Yin Lu
16-06-2026 al 19-06-2026	Creación del programa para el incrementador y para probarlo	Samuel Ugalde
20-06-2026 al 22-06-2026	Pruebas finales, revisión y creación de documentos externos	Samuel Ugalde Jacky Yin

Bitácora

Tabla 2. Bitácora de trabajo

Fecha	Actividad y detalles	Responsable
11-06-2026	Compra de componentes electrónicos.	Jacky Yin
12-06-2026	Prueba de circuito en Protoboard.	Jacky Yin
15-06-2026	Soldar el circuito.	Jacky Yin
17-06-2026	Programar programa de prueba de casos y probar cada caso.	Samuel
18-06.2026	Troubleshooting y arreglo de errores con circuito.	Samuel Ugalde y Jacky Yin
19-06-2026	Creación del programa para obtener el código ASCII de la letra y pasar los bits al circuito incrementador.	Samuel Ugalde
21-06-2026	Pruebas finales, verificación de funcionamiento por Wifi y cable.	Samuel Ugalde
21-06-2026	Creación de documento técnico.	Samuel Ugalde Jacky Yin

21-06-2026	Creación de documento de atributos.	Samuel Ugalde Jacky Yin
------------	-------------------------------------	----------------------------

Acciones para colaboración y cooperación

- Reuniones para revisar avances
- Disponibilidad por medios de comunicación para reportar avances o evacuar dudas.
- Compartir código y documentos por medio de GitHub
- Validación conjunta para las decisiones técnicas
- Revisión cruzada de documentos
- Apoyo mutuo para solucionar problemas, errores o preguntas.

Estrategias para el logro de objetivos y metas

- División de responsabilidades
- Establecer una fecha de entrega de responsabilidades
- Realizar pruebas continuas durante el desarrollo
- Integral gradualmente los componentes y no hacerlo todo de un solo
- Seguimiento constante de avances

Estrategias para promover la equidad y la inclusión

- Distribuir equitativamente el trabajo
- Participación activa de ambos miembros en la toma de decisiones
- Siempre respetar las decisiones, opiniones o propuestas del compañero
- Acceso compartido al GitHub y documentos

Coevaluación

Samuel a Jacky: Jacky trabajo de manera muy ordenada, responsable y puntual. Realizó un buen circuito y me paso un circuito en digital para ayudarme a entender el circuito físico. Además, siempre que tenía dudas sobre el circuito, algún pin de entrada, etc., me ayudaba a resolverlas. También ayudo a venir hasta mi casa a arreglar un problema con el circuito y a volver a soldar una parte del mismo.

Jacky a Samuel: Trabaja muy bien, comunica sus opiniones de forma oportuna y es responsable con el trabajo. Comunicó errores en la maqueta a la hora de probarlo con anticipación y creó un programa auxiliar para pruebas.

Evaluación de estrategias

Tabla 3. Estrategias de trabajo implementadas.

Estrategia	Comentario	Sugerencia
División de tareas por afinidad	Muy buena idea, permitió que el proyecto fuera realizado de buena manera y que sea disfrutable por ambos.	Se debe enseñar al otro como es que hizo su parte. Esto para que ambos entiendan la totalidad del proyecto y ayuda a desarrollar habilidades de la otra área.
Utilización de GitHub	Excelente para manejo de archivos, permite que ambos tengan acceso al código y que sea guardado en caso de pérdida.	Documentar siempre el código que está en el repositorio, para que los otros integrantes puedan entenderlo.
Respeto y comunicación	Ayudó a mantener amigabilidad entre los integrantes y permitió que se ayudaran entre ellos, evitando discusiones y fomentando la expresión de opiniones.	Siempre ser objetivo en la valoración de las opiniones ajenas y propias, es importante para hacer que el proyecto sea el mejor posible.